

Отчет по Лабораторной работе №6

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	Выполняем команды	6
2.2	Выполняем	8
2.3	Выполняем задание	8
2.4	Удаляем файл	10

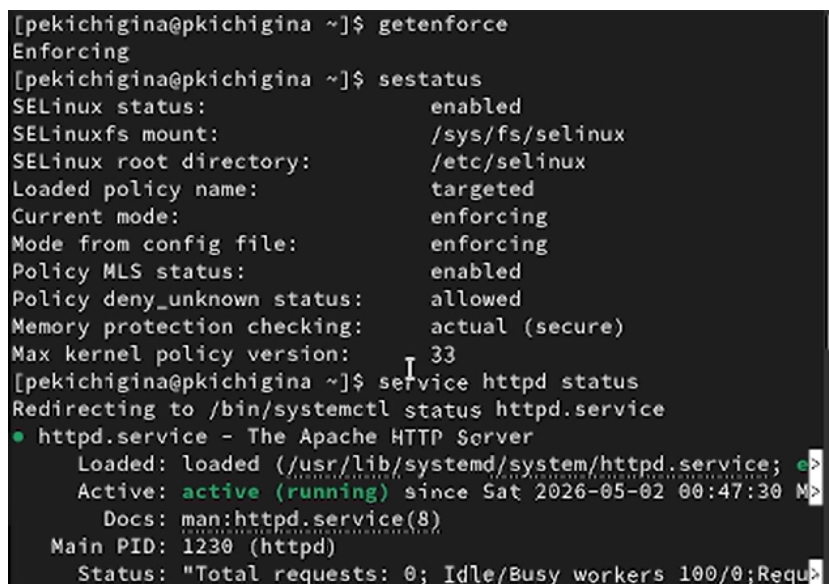
Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`. (рис. 2.1)



```
[pekichigina@pekichigina ~]$ getenforce
Enforcing
[pekichigina@pekichigina ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:           targeted
Current mode:                 enforcing
Mode from config file:       enforcing
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:   33
[pekichigina@pekichigina ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; e>
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 00:47:30 M>
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 1230 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requ>
```

Рис. 2.1: Выполняем команды

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».
5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории `/var/www/html`.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания:
test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории `/var/www/html`.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Убедитесь, что файл был успешно отображён.
12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z. ls -Z /var/www/html/test.html`
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.
(рис. 2.2)

```

[pekichigina@pekichigina ~]$ ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exe
c_t:s0 6 сен 3 2025 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:
s0 6 сен 3 2025 html
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 0
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для pekichigina:
[root@pekichigina ~]# touch /var/www/html/test.html
[root@pekichigina ~]# nano /var/www/html/test.html
[root@pekichigina ~]# man httpd_selinux
Нет справочной страницы для httpd_selinux
[root@pekichigina ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/tes
t.html
[root@pekichigina ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test
.html

```

Рис. 2.2: Выполняем

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server.`
15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите си- стемный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. Проверьте это утвержде- ние самостоятельно.(рис. 2.3)

```

[root@pekichigina ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@pekichigina ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 мая 2 00:59 /var/www/html/test.htm
l
[root@pekichigina ~]# tail /var/log/messages

```

Рис. 2.3: Выполняем задание

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81

- (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`). Для этого в файле `/etc/httpd/httpd.conf` найдите строчку `Listen 80` и замените её на `Listen 81`.
17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему?
 18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
 19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Убедитесь, что порт 81 появился в списке.
 20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз. Поняли ли вы, почему он сейчас запустился, а в предыдущем случае не смог?
 21. Верните контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».
 22. Исправьте обратно конфигурационный файл `apache`, вернув `Listen 80`.
 23. Удалите привязку `http_port_t` к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
 24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html` (рис. 2.4)

```

[root@pkichigina ~]# nano /var/log/http/access_log
[root@pkichigina ~]# nano /var/log/audit/audit.log
[root@pkichigina ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
                {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendpor
t,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
                ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[root@pkichigina ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008
, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@pkichigina ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[root@pkichigina ~]# nano /etc/httpd/httpd.conf
[root@pkichigina ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@pkichigina ~]# rm /var/www/html/test.html
rm: удалить обычный файл '/var/www/html/test.html'? y

```

Рис. 2.4: Удаляем файл

3 Выводы

Мы развили навыки администрирования ОС Linux. Получили первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверили работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.